ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Notion de l'IG

PARTIE 01

Définition et support de l'information génétique

20 min · Partie 1 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 01 · L'INFORMATION GÉNÉTIQUE

Définition & *Support de l'IG*

Pourquoi le veau d'une vache zébu ressemble-t-il à ses parents, et pas à une chèvre ? Où est « écrit » le message que les parents transmettent à leurs enfants ? Cette partie répond à **2 notions** : la **définition de l'information génétique** (et son universalité chez tous les êtres vivants), puis la **recherche du support** de cette information, à travers les grandes expériences historiques de Griffith, d'Avery-MacLeod-McCarty et de Hershey & Chase — des expériences que tu devras savoir analyser schéma à l'appui au Bac.

⏱ 20 min | 🧬 2 notions | 📊 8 sections | 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

2 NOTIONS · 8 SECTIONS · 6 SCHÉMAS

00 Motivation — Le veau du zébu

01 Notion 1 · definition_ig — La définition officielle

02 Notion 1 · definition_ig — Un plan de construction universel

03 Notion 2 · support_adn — 1928 : l'énigme du pneumocoque

04 Notion 2 · support_adn — Griffith : expériences 1 et 2

05 Notion 2 · support_adn — Griffith : expériences 3 et 4

06 Notion 2 · support_adn — Avery (1944) et Hershey & Chase (1952)

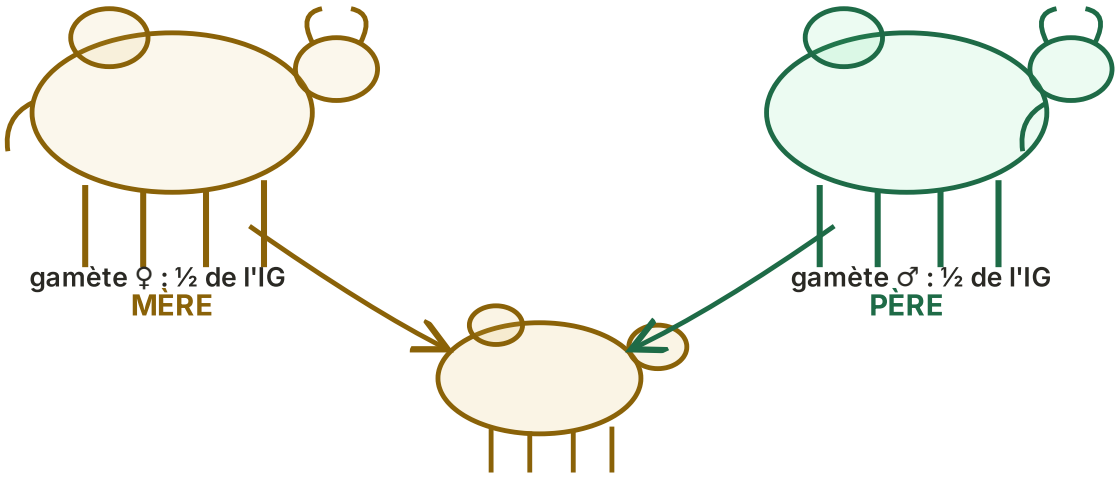
07 Fiche méthode + Exercices d'application

Le veau du zébu : d'où vient son programme ?

Dans un village près de Niamey, une vache zébu met bas un veau. Dès les premiers jours, on reconnaît « la famille » : la **robe fauve** de la mère, les **cornes en croissant** et la **bosse** du père. Personne n'a pourtant « appris » au veau à fabriquer sa robe ou sa bosse : tout était déjà inscrit, **transmis des parents au descendant**, dès la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule. Ce message transmis, c'est ce qu'on appelle l'**information génétique** (IG).

LE VEAU REÇOIT SES DEUX MOITIÉS D'IG

robe fauve · cornes en croissant · bosse



*Chaque parent transmet, par ses gamètes, **une moitié de son information génétique** : le veau est le résultat de la fusion des deux programmes.*

🔎 **PROBLÈME SCIENTIFIQUE DE CE CHAPITRE**

Où est localisée cette information génétique dans la cellule, **sur quelle molécule** est-elle « écrite », et **comment le prouver expérimentalement** ? C'est une des plus belles aventures de la biologie du XXe siècle — et un classique absolu du Bac.

La définition officielle, décortiquée

Commençons par la définition officielle, celle qu'il faut savoir restituer *mot pour mot* à l'examen. Elle contient trois idées qu'on va décortiquer ensemble.

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — INFORMATION GÉNÉTIQUE (IG)

L'information génétique est l'ensemble des informations transmises des parents aux descendants par l'intermédiaire des cellules reproductrices (les gamètes), **et qui commande les caractères de l'individu**, notamment ses caractères héréditaires.

Trois idées essentielles se cachent dans cette phrase :

« Ensemble des informations » : ce n'est pas *une* information, c'est un *programme complet* — la taille, la couleur des yeux, le groupe sanguin, la forme des globules rouges… tout est codé.

« Transmises des parents aux descendants » : l'IG voyage de génération en génération par les **gamètes** (cellules sexuelles). Chaque individu reçoit une moitié d'IG de son père et une moitié de sa mère.

« Commande les caractères » : l'IG est un *plan de construction* et un *mode d'emploi* : elle dirige l'ensemble des caractères de l'organisme, de la cellule œuf jusqu'à l'adulte.

FORMULE MAJEURE — L'ESSENTIEL DE LA NOTION 1

IG = programme complet transmis par les gamètes

Transmise des parents aux descendants, elle commande tous les caractères de l'individu. Au Bac, recopie la définition officielle complète : les trois idées (ensemble / transmission par les gamètes / commande des caractères) valent chacune des points.

Hérédité — transmission des caractères des parents aux descendants, génération après génération.

Caractère — trait observable d'un individu : couleur de la robe, groupe sanguin, forme des graines…

Gamète — cellule reproductrice (spermatozoïde chez l'homme, ovule chez la femme) qui transporte la moitié de l'IG.

Cellule œuf (zygote) — première cellule d'un nouvel individu, issue de la fécondation : elle contient l'IG complète des deux parents.

UN PEU D'HISTOIRE

*Dès **1865**, le moine autrichien **Gregor Mendel**, en croisant des petits pois au jardin du monastère de Brno, a montré que les caractères se transmettent selon des **règles mathématiques précises** — sans connaître le support de cette information. Il faudra attendre **1944** pour identifier ce support. Mendel l'avait pressenti : « il faut qu'il existe un facteur matériel ».*

Un plan de construction universel

Une analogie pour ne jamais oublier : l'IG est au vivant ce qu'un **plan d'architecte** est à une maison. Le plan contient toutes les instructions (fondations, murs, toiture) ; l'ouvrier ne lit qu'une partie du plan selon sa tâche. De même, toutes les cellules d'un individu portent **la même IG complète**, mais chaque cellule n'« exprime » que ce dont elle a besoin : une cellule du foie fabrique les protéines du foie, un globule rouge fabrique l'hémoglobine.

Cette IG existe **chez tous les êtres vivants**, de la bactérie la plus petite au zébu : c'est son **universalité**. Seuls le **langage** (le détail des instructions) et la **quantité** changent d'une espèce à l'autre.

EXEMPLE TRAVAILLÉ — LIRE L'IG DANS LA VIE COURANTE

Un couple a deux enfants. Le père a le groupe sanguin A, la mère le groupe B ; les enfants ont, entre eux, les groupes A, B, AB et O. Comment l'expliquer ?

1. Le groupe sanguin est un **caractère** commandé par l'IG : c'est donc une information *héritée*, pas acquise.
2. Chaque enfant reçoit **une moitié du père + une moitié de la mère** : les combinaisons possibles donnent A, B, AB ou O.
3. Conclusion : la diversité des groupes **dans une même fratrie** traduit les combinaisons aléatoires des deux moitiés d'IG — le programme parental se redistribue à chaque enfant.

1 caractère = 1 instruction du programme génétique

Le programme complet s'appelle l'IG ; chaque instruction particulière (groupe sanguin, couleur des yeux…) correspond à un fragment précis de ce programme — on verra en partie 3 qu'on l'appelle un gène.

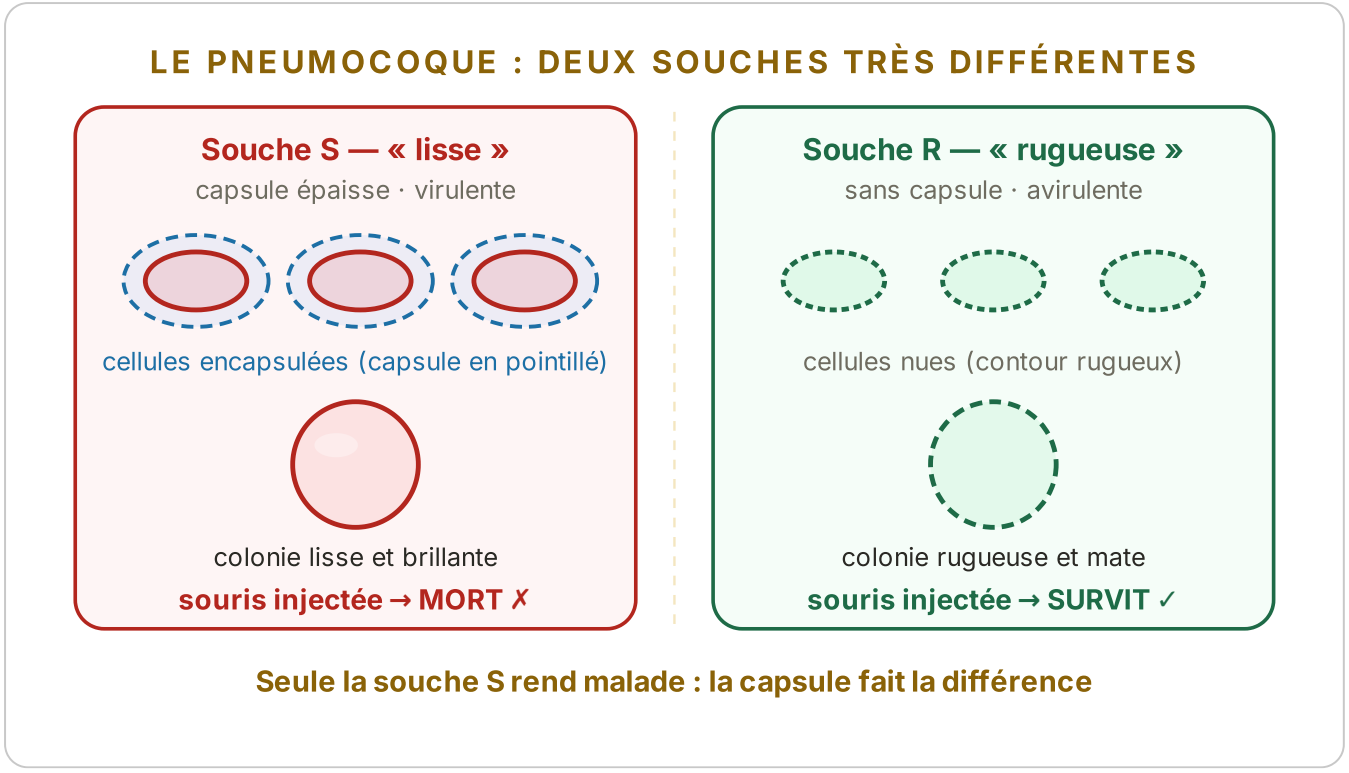
⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Ne confonds pas **caractère acquis** et **caractère héréditaire** : des muscles développés à la ferme (acquis) ne se transmettent pas aux enfants ; la couleur des yeux (héréditaire) oui. L'IG ne transmet que ce qui est **écrit dans les gamètes**.

03 NOTION 2 · SUPPORT_ADN

1928 : l'énigme du pneumocoque

En **1928**, le médecin anglais **Frederick Griffith** étudie une bactérie qui provient des poumons des malades de la pneumonie : le **pneumocoque** (*Streptococcus pneumoniae*). Il travaille sur la souris, l'animal modèle de laboratoire. Il dispose de **deux souches** — deux « lignées » — de ce même pneumocoque, et elles se comportent de façon radicalement différente.



*La souche S est **virulente** : sa capsule la protège des défenses immunitaires. La souche R, sans capsule, est **avirulente** : le système immunitaire de la souris l'élimine sans difficulté.*

📗 VOCABULAIRE À RETENIR

Souche = lignée de cellules identiques issue d'un même ancêtre. **Virulent** = capable de provoquer une maladie. **Avirulent** = inoffensif. Griffith va jouer avec ces deux souches comme avec des pièces de puzzle — et les résultats vont le surprendre.

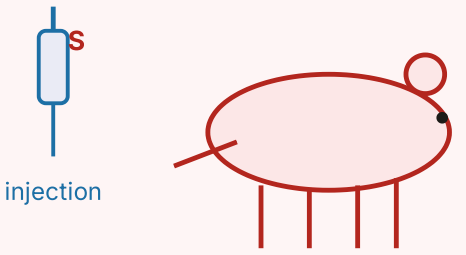
04 NOTION 2 · SUPPORT_ADN

Griffith : expériences 1 et 2 — qui tue la souris ?

Griffith commence par **tester chaque souche seule** sur des souris de laboratoire. C'est la démarche scientifique de base : établir le comportement de référence de chaque élément **avant** de les mélanger.

GRIFFITH (1928) — EXPÉRIENCES 1 ET 2

Exp. 1 — souche S VIVANTE

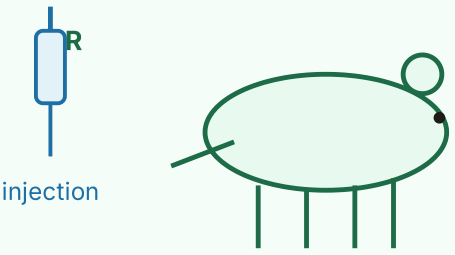


✗ LA SOURIS MEURT

pneumocoques S vivants
retrouvés dans son sang

→ S est pathogène

Exp. 2 — souche R VIVANTE



✓ LA SOURIS SURVIT

les R sont éliminées
par ses défenses immunitaires

→ R est avirulente

La virulence dépend de la souche injectée

*Résultats de référence : **S vivante tue**, **R vivante n'est pas dangereuse**. Griffith a maintenant son « étalon » : ce qui arrive à la souris dit si la souche est virulente ou non.*

Résultat seul = rien · Résultat comparé à un témoin = information

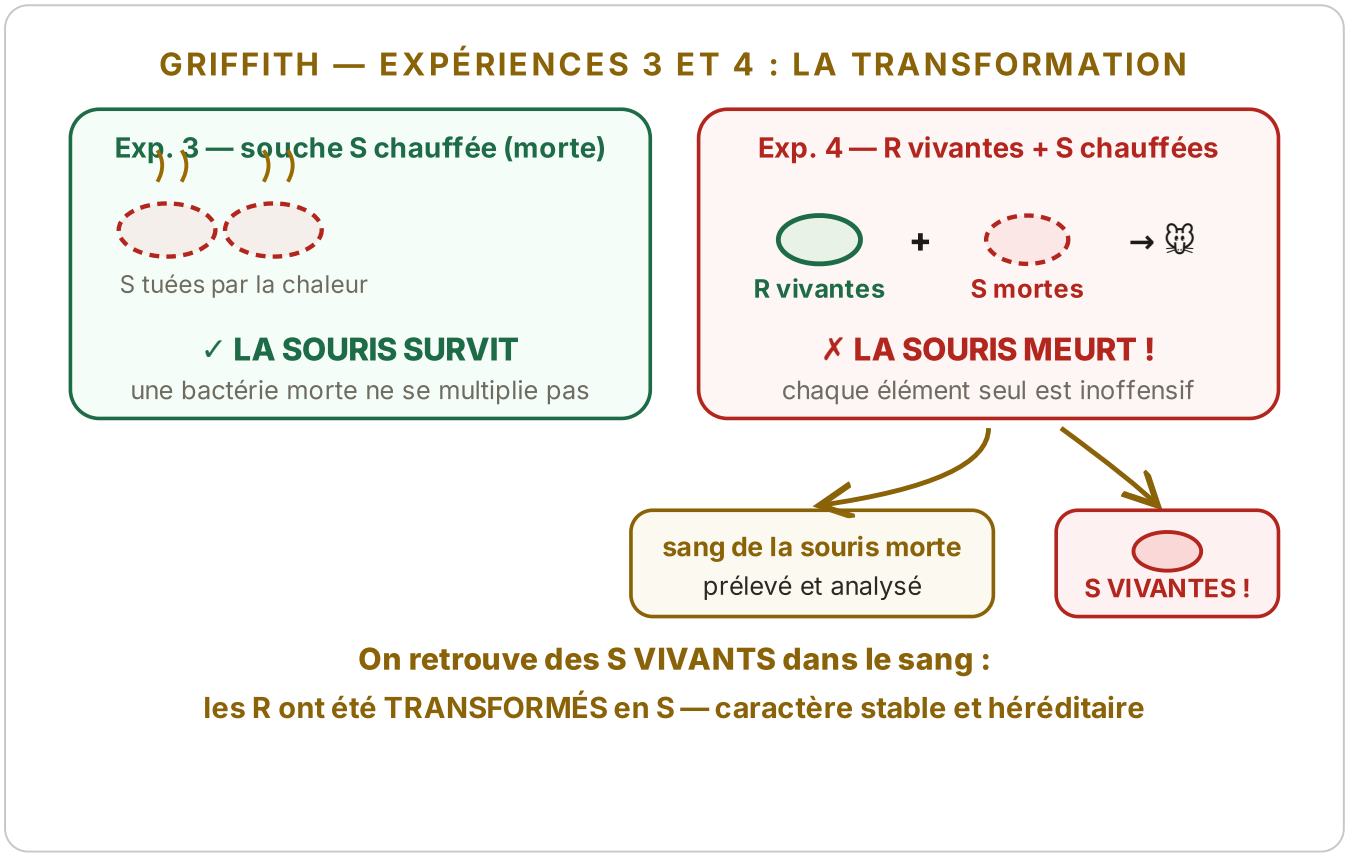
*Griffith n'a pas seulement injecté le mélange : il avait d'abord testé chaque souche seule. C'est la **comparaison** des résultats qui crée la conclusion — cite toujours les témoins dans ton analyse.*

💡 POURQUOI CES DEUX EXPÉRIENCES D'ABORD ?

Ce sont les **témoins** : sans elles, les résultats des expériences 3 et 4 seraient ininterprétables. En SVT comme en physique, **une expérience n'a de sens que comparée à son témoin** — cite-le toujours dans ta copie.

Griffith : expériences 3 et 4 — le résultat choc

Griffith poursuit avec deux expériences plus astucieuses : chauffer la souche S pour la tuer, puis la mélanger à la souche R vivante. Ce que la souris va révéler, personne ne s'y attendait.



*Le résultat de l'expérience 4 est le cœur du raisonnement : les R vivantes ont **acquis** quelque chose des S mortes — la capacité de fabriquer la capsule — et cette acquisition est **stable et transmissible**.*

📗 CONCLUSION DE GRIFFITH — LE PRINCIPE DE TRANSFORMATION

Une substance, issue des pneumocoques S morts, a transformé les pneumocoques R vivants en pneumocoques S. Griffith nomme cette substance encore inconnue le « **principe transformant** ». Mais *quelle* est cette substance ? Protéine ? ARN ? ADN ? Le mystère reste entier en 1928.

FORMULE MAJEURE — LE PRINCIPE DE TRANSFORMATION

R vivantes + substance des S mortes → R transformées en S

*La transformation est stable et héréditaire : la substance transformante a donc modifié **l'information génétique** des R. Autrement dit, chercher le principe transformant, c'est chercher **le support de l'IG**.*

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN N°1

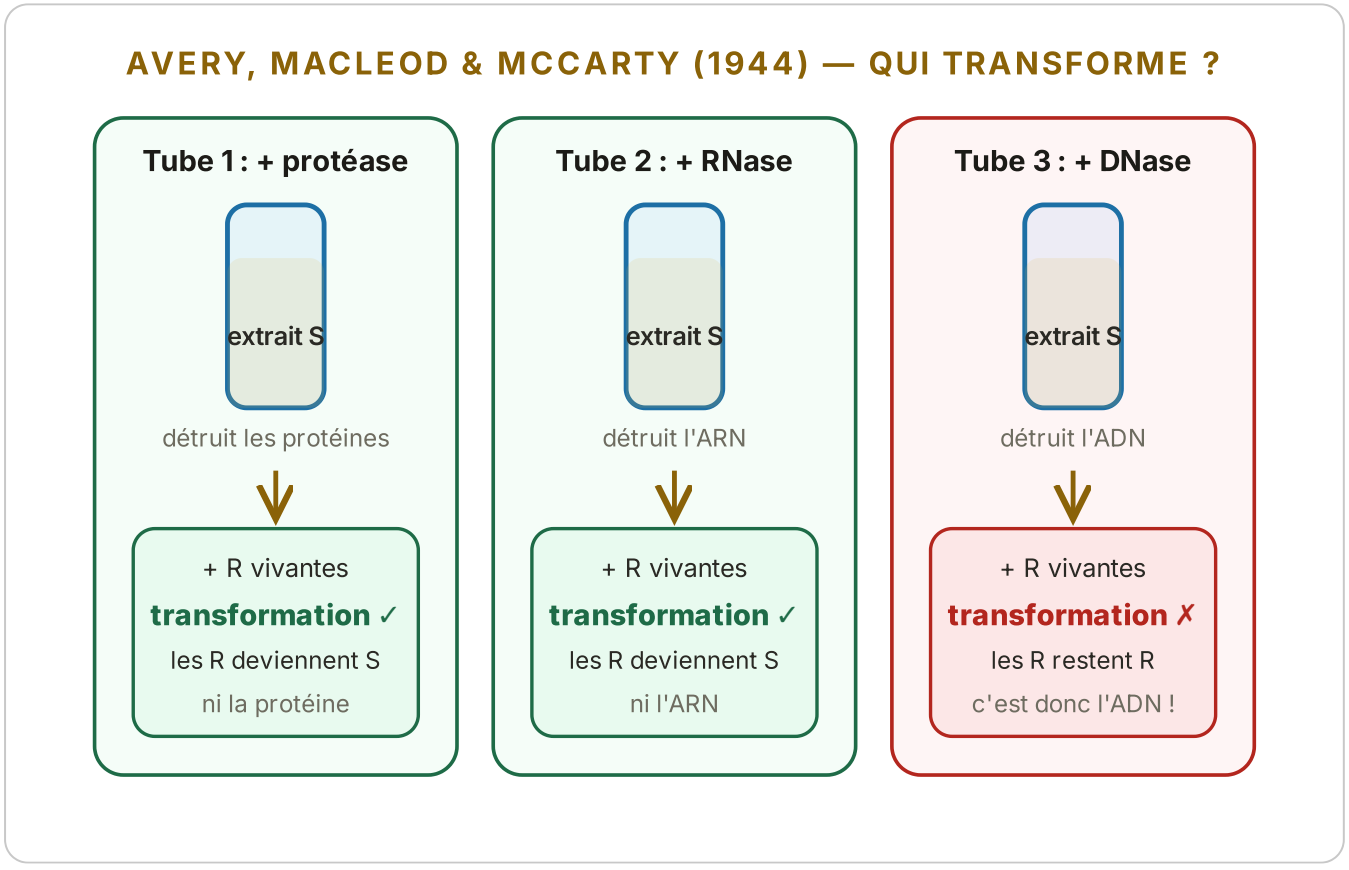
Les R ne « mutent » pas : elles **acquièrent** de la matière génétique extérieure. Écris bien : « les R vivantes ont été *transformées* par une substance libérée par les S mortes », jamais « les R sont devenues S par hasard ».

Analyser Griffith en 4 étapes (réflexe à automatiser) :

1. **Identifier les témoins** : expériences 1, 2 et 3 — chacune fixe le comportement d'un élément seul.
2. **Comparer** l'expérience 4 à ses témoins : même mélange vivant + mort, mais résultat « impossible » (la souris meurt).
3. **Tirer la conclusion factuelle** : les R ont pris un caractère des S (la capsule) — il y a eu transformation.
4. **Ouvrir le problème suivant** : identifier la nature de la substance transformante — c'est le travail d'Avery en 1944.

Avery (1944) puis Hershey & Chase (1952) : la preuve

En **1944**, Oswald Avery, Colin MacLeod et Maclyn McCarty reprennent l'expérience de Griffith *in vitro* (sans souris) : ils préparent un **extrait de pneumocoques S tués**, puis y détruisent sélectivement une catégorie de molécules à la fois, grâce à des **enzymes de digestion spécifiques**. Ils observent ensuite si l'extrait peut encore transformer des R vivantes.



*Chaque enzyme détruit **une seule** catégorie de molécules. Seule la **DNase** (qui détruit l'ADN) fait disparaître le pouvoir transformant : la substance transformante est donc **l'ADN**.*

FORMULE MAJEURE — LA CONCLUSION D'AVERY

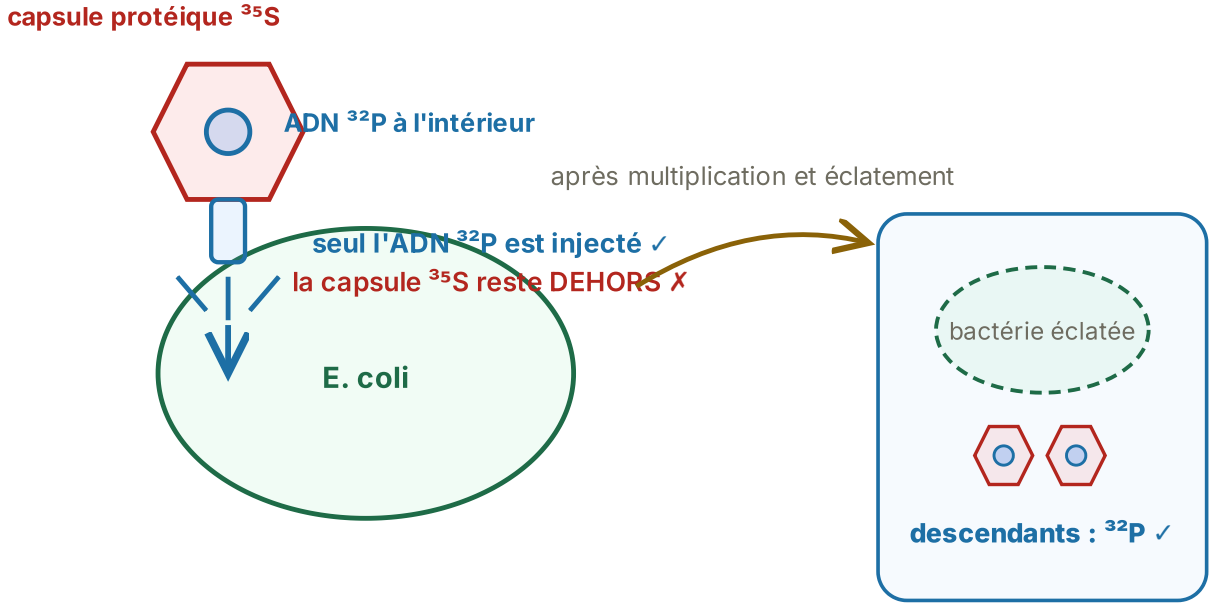
Substance transformante = ADN → l'ADN est le support de l'IG

Si détruire une molécule supprime la transformation, c'est qu'elle portait l'information. Détruire les protéines ou l'ARN ne change rien : ***seul l'ADN transmet le message****.*

ENZYME AJOUTÉE	MOLÉCULES DÉTRUITES	TRANSFORMATION DES	RINTERPRÉTATION
Protéase	protéines	oui ✓	les protéines ne portent pas l'information
RNase	ARN	oui ✓	l'ARN ne porte pas l'information
DNase	ADN	non ✗	**l'ADN porte l'information génétique**

Huit ans plus tard, en **1952**, Alfred Hershey et Martha Chase apportent une confirmation éclatante avec un virus de bactéries, le **bactériophage T2** : ce phage n'est fait que de **protéines** (la capsule) et d'**ADN** (à l'intérieur). Pour savoir lequel des deux est injecté à la bactérie *Escherichia coli* et transmis aux descendants, ils marquent chaque molécule avec un **isotope radioactif** différent : le soufre ^{35}S pour les protéines, le phosphore ^{32}P pour l'ADN.

HERSHEY & CHASE (1952) — LA PREUVE PAR LE PHAGE T2



Seul l'ADN entre et se transmet aux descendants : c'est le support de l'IG

*Les deux marqueurs tracent un « passeport radioactif » : seul ^{32}P (l'ADN) entre dans la bactérie et se retrouve dans les nouveaux phages. Conclusion identique à celle d'Avery : **l'ADN est le support de l'information génétique**.*

Analyser Hershey & Chase en 4 étapes :

1. **Choisir le modèle** : le phage T2 ne contient que deux familles de molécules — idéal pour une expérience d'exclusion.

2. **Marquer séparément** : deux cultures, l'une avec ^{35}S (protéines), l'autre avec ^{32}P (ADN).

3. **Séparer par agitation (blender) et centrifugation** : les capsules restent dans le surnageant, les bactéries forment le culot.

4. **Lire la radioactivité** : ^{32}P dans les bactéries et leur progéniture, ^{35}S dehors → c'est l'ADN qui est injecté et transmis.

Exploiter un document expérimental au Bac

Au Bac, on te donnera presque toujours un **document expérimental** (schéma, tableau de résultats) et une consigne : « analysez ces résultats et concluez ». Voici la méthode en 5 étapes, valable pour Griffith, Avery ou Hershey & Chase.

La méthode A.C.O.C.C. en 5 étapes :

1. **A**nalyser : décrire ce qui est fait (ce qu'on injecte, ce qu'on détruit) et ce qu'on observe (mort, survie, transformation), sans interpréter.
2. **C**omparer : opposer les résultats (ex. : tube 2 / tube 3 chez Avery) pour isoler le facteur qui change.
3. **C**onclure factuellement : une phrase courte, sans dépasser les résultats (« la destruction de l'ADN supprime la transformation »).
4. **C**omparer aux connaissances : relier au principe de transformation et au support de l'IG.
5. **C**onclure scientifiquement : répondre à la question posée en une phrase finale claire et complète.

✏️ EXERCICE D'APPLICATION 1 — UN PNEUMOCOQUE MYSTÈRE

Énoncé : on injecte à une souris un mélange de **pneumocoques R vivants** et de **pneumocoques S tués par la chaleur puis traités à la protéase**. La souris meurt. a) Justifie le résultat observé. b) Quelle expérience complémentaire faudrait-il mener pour confirmer que c'est bien la transformation qui a eu lieu ?

SOLUTION DÉTAILLÉE

a) La protéase détruit les **protéines** des S mortes, mais laisse intact leur **ADN**. Or, d'après Avery, la substance transformante est l'ADN : l'ADN des S survit à la protéase et **transforme les R vivants en S virulents**. Ces S se multiplient et provoquent la mort de la souris — exactement comme dans l'expérience 4 de Griffith.

b) Reprendre le même mélange en remplaçant la protéase par une **DNase** (qui détruit l'ADN) : si la souris **survit**, cela confirme que la transformation — et donc la virulence acquise — dépendait bien de l'ADN des S. C'est la logique du raisonnement par enzyme spécifique d'Avery appliquée à Griffith.

✏️ EXERCICE D'APPLICATION 2 — LIRE UN TABLEAU D'AVERY

Énoncé : Avery ajoute aussi de la **lipase** (qui détruit les lipides) à son extrait de S : la transformation des R a toujours lieu. Explique ce résultat et dis ce qu'on peut conclure sur la nature du principe transformant.

SOLUTION DÉTAILLÉE

Analyse : même après destruction des **lipides**, l'extrait transforme encore les R vivantes en S.

Interprétation : ce n'est donc pas non plus un lipide qui porte l'information. En combinant tous les essais (protéase, RNase, DNase, lipase), l'élimination ne bloque la transformation que pour **une seule** molécule : l'ADN.

Conclusion : le principe transformant — c'est-à-dire le support de l'information génétique — est **l'ADN**, et lui seul. Chaque enzyme agit comme un filtre : ce qui reste après filtration porte encore l'information, ce qui est détruit ne la portait pas.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Q1. Dans l'expérience 4 de Griffith, la souris meurt parce que…

CORRECTION

Réponse : B. Les pneumocoques R vivants ont reçu une substance des S mortes qui les a transformés en S virulents, capables de se multiplier et de tuer la souris. Les S chauffées ne peuvent pas se réanimer (cf. expérience 3 : la souris survit).

Exercice 2

Q2. Chez Avery, seul le tube contenant la DNase empêche la transformation. Que peut-on conclure ?

CORRECTION

Réponse : C. La DNase détruit l'ADN ; quand l'ADN est détruit, la transformation disparaît. C'est donc l'ADN qui porte l'information transformante — donc l'information génétique.

Exercice 3

Q3. Chez Hershey & Chase, la radioactivité au phosphore ^{32}P se retrouve dans la descendance des phages parce que…

CORRECTION

Réponse : B. Le phosphore marque exclusivement l'ADN. Seul l'ADN est injecté dans *E. coli*, servi de modèle pour la fabrication des nouveaux phages : la descendance est donc radioactive au ^{32}P, pas au ^{35}S.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **[definition_ig]** L'information génétique = ensemble des informations transmises des parents aux descendants par les gamètes, et qui commande les caractères de l'individu. Elle est universelle : tous les êtres vivants en possèdent.
- ✓ **[support_adn]** Griffith (1928) : une substance des pneumocoques S morts transforme les R vivants en S — le « principe transformant » existe, sa nature reste inconnue.
- ✓ **[support_adn]** Avery (1944) : seule la destruction de l'ADN (DNase) supprime la transformation → la substance transformante est l'ADN.
- ✓ **[support_adn]** Hershey & Chase (1952) : chez le phage T2, seul l'ADN marqué ^{32}P est injecté et transmis aux descendants → confirmation : **l'ADN est le support de l'IG**.
- ✓ **[méthode]** Une expérience n'a de sens que comparée à ses témoins : identifier les témoins, comparer, conclure factuellement, puis interpréter.

🎯

Partie 1 terminée !

Tu sais maintenant définir l'information génétique et raconter, schémas en main, l'une des plus belles démonstrations de la biologie : l'ADN est le support de l'IG. Dans la partie 2, on va **localiser** cette IG dans la cellule — noyau, chromosomes et caryotype t'attendent.